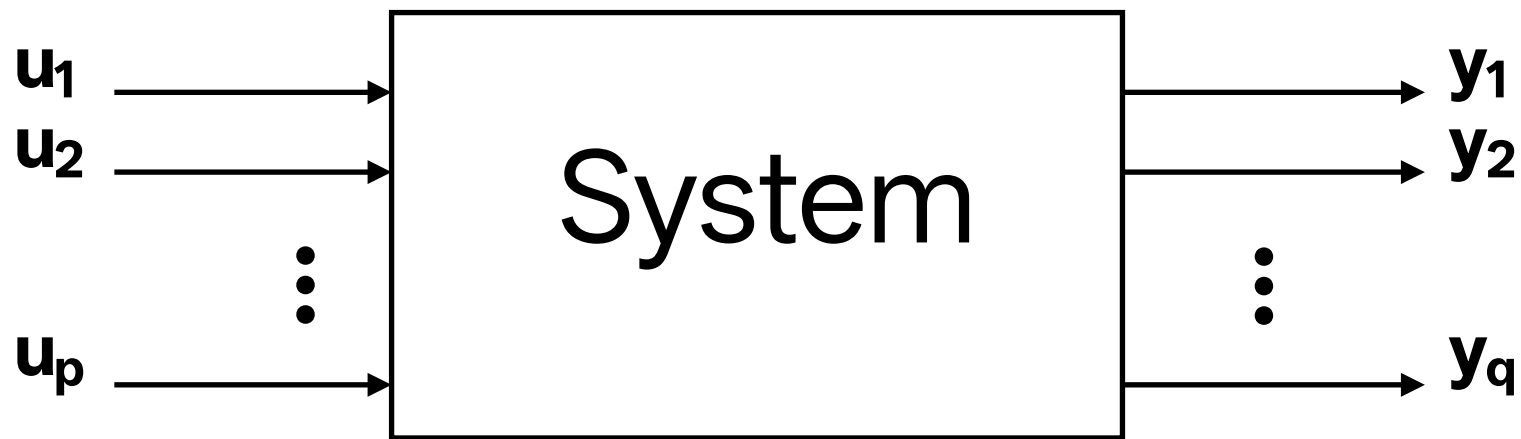


第1章 控制系统的状态空间表达式



输入输出模式

外部描述

黑箱子

状态变量模式

内部描述

动力学特性

1.1 状态变量及状态空间表达式

几个定义:

(0) **状态**: 系统过去、现在和将来的状况

(1) **状态变量**: 能够完全表征系统运动状态的最小一组变量:

a) $x(t)_{t=t_0} = x(t_0)$ 表示系统在 t_0 时刻的状态

b) 若初值 $x(t_0)$ 给定, $t \geq t_0$ 时的 $u(t)$ 给定, 则状态变量完全确定系统在 $t \geq t_0$ 时的行为。

(2) **状态向量**：以系统的 n 个独立状态变量 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 作为分量的向量，即

$$x(t) = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^T$$

(3) **状态空间**：以状态变量 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为坐标轴构成的 n 维空间

(4) **状态方程**：描述系统状态与输入之间关系的、一阶微分方程（组）： $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$

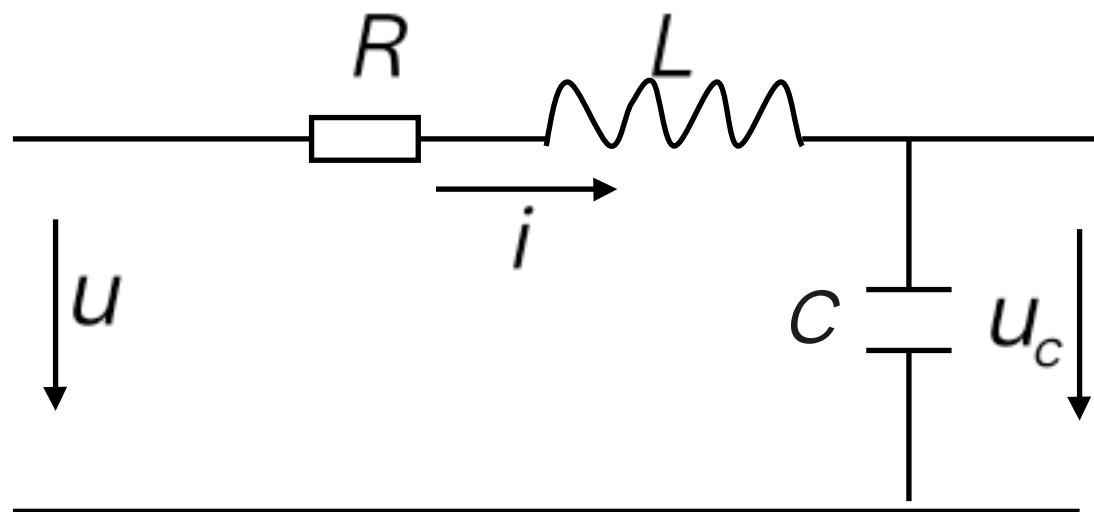
(5) **输出方程**：描述系统输出与状态、输入之间关系的数学表达式： $y(t) = Cx(t) + Du(t)$

(6) **状态空间表达式**：
(4)+(5).

例：R-L-C电路

u 为输入变量， u_c 为输出，列写微分方程：

$$\begin{cases} C \frac{du_c}{dt} = i \\ L \frac{di}{dt} + Ri + u_c = u \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{u}_c = \frac{du_c}{dt} = \frac{1}{C} i \\ \dot{i} = \frac{di}{dt} = -\frac{1}{L} u_c - \frac{R}{L} i + \frac{1}{L} u \end{cases}$$

一阶微分方程表示形式：

$$\begin{cases} \dot{u}_c = \frac{1}{C} i \\ \dot{i} = -\frac{1}{L} u_c - \frac{R}{L} i + \frac{1}{L} u \end{cases}$$

向量矩阵表示形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{u}_c \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u$$

令 $x_1 = u_c, x_2 = i$ 则上式变为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u$$

再令

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

则可写为

$$\dot{x} = Ax + bu$$

若取 u_c 为输出，则有

$$y = u_c = x_1$$

写出矩阵形式：

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

状态空间表达式为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$

第1章 控制系统的状态空间表达式

设SISO定常系统，其状态变量为： $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$\dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + b_1u$$

$$\dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + b_2u$$

$\vdots$

$$\dot{x}_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + b_nu$$

输出方程式： $y = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$

用矢量矩阵表示的状态空间表达式：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$

注意： b c 小写
表示SISO

第1章 控制系统的状态空间表达式

一般，MIMO系统的状态空间表达式为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

其中：

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

n 维向量

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

系统矩阵
 $n \times n$ 方阵

输入矩阵
控制矩阵
 $n \times r$ 维

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nr} \end{pmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix}$$

r 维输入向量

第1章 控制系统的状态空间表达式

一般，MIMO系统的状态空间表达式为：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

其中：

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

m 维输出
向量

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

输出矩阵

$m \times n$ 维

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{m1} & \cdots & d_{mr} \end{pmatrix}$$

直接传
递矩阵

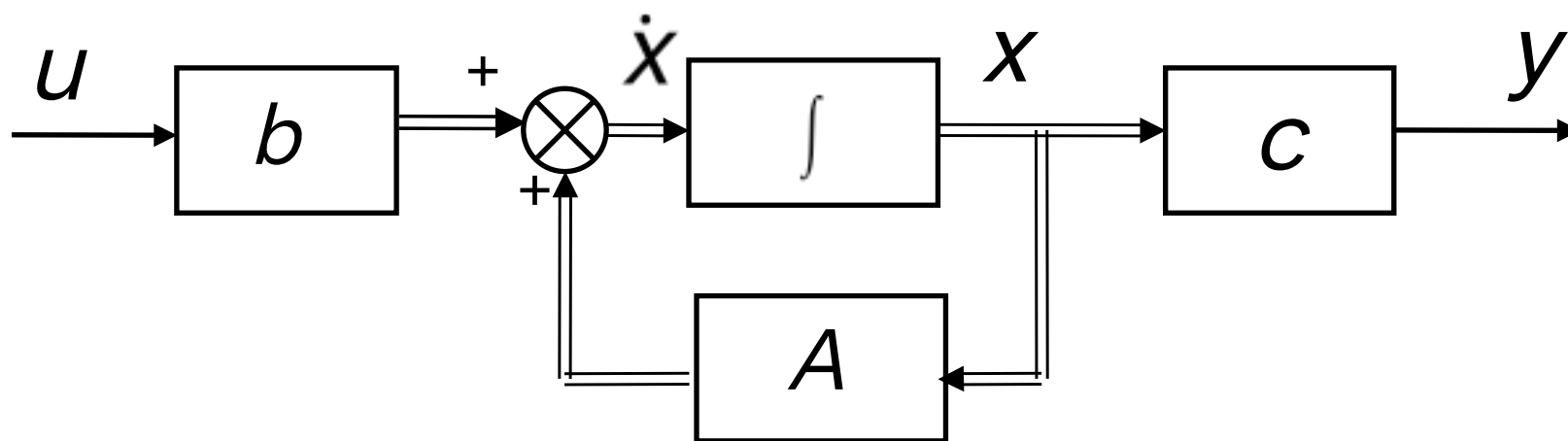
$m \times r$ 维

(7)、状态空间表达式的系统框图

表示系统信号传递的关系。既反映了输入对系统内部状态的因果关系，又反映了内部状态对外部输出的影响。单线表示一维信号，双线表示多维信号。

SISO系统：

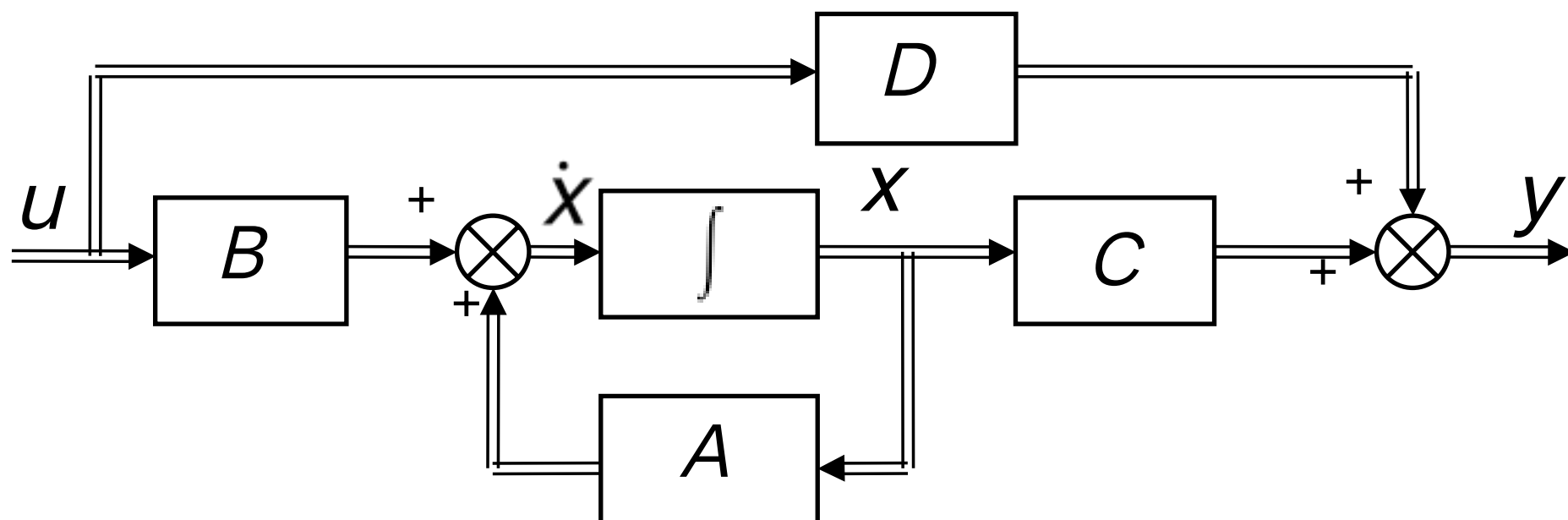
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases}$$



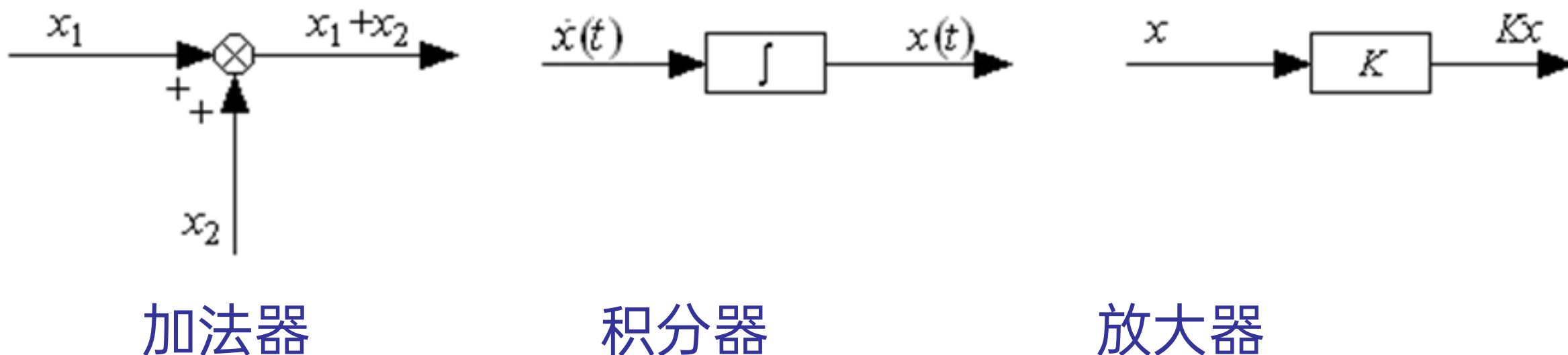
(7)、状态空间表达式的系统框图

MIMO系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$



1.2 状态空间表达式的模拟结构图

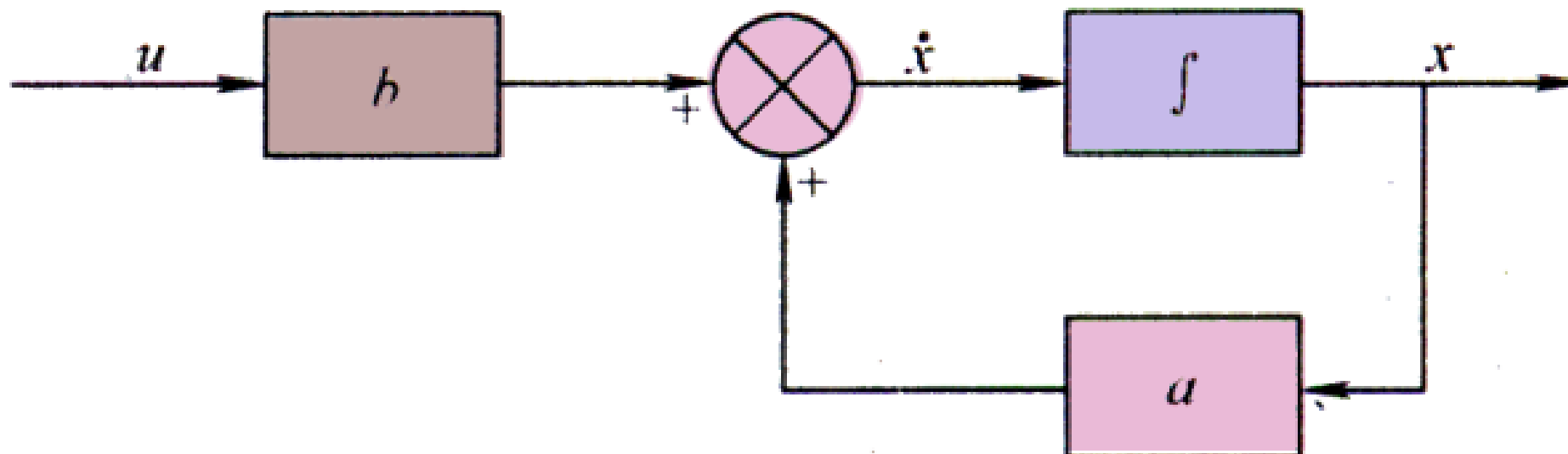


绘制步骤：(1) 绘制积分器

(2) 画出加法器和放大器

(3) 用线连接各元件，并用箭头示出信号传递的方向。

例 设一阶系统状态方程为 $\dot{x} = ax + bu$
则其状态图为



模拟结构图：用来反映系统各状态之间的信息传递关系。

绘制原则：

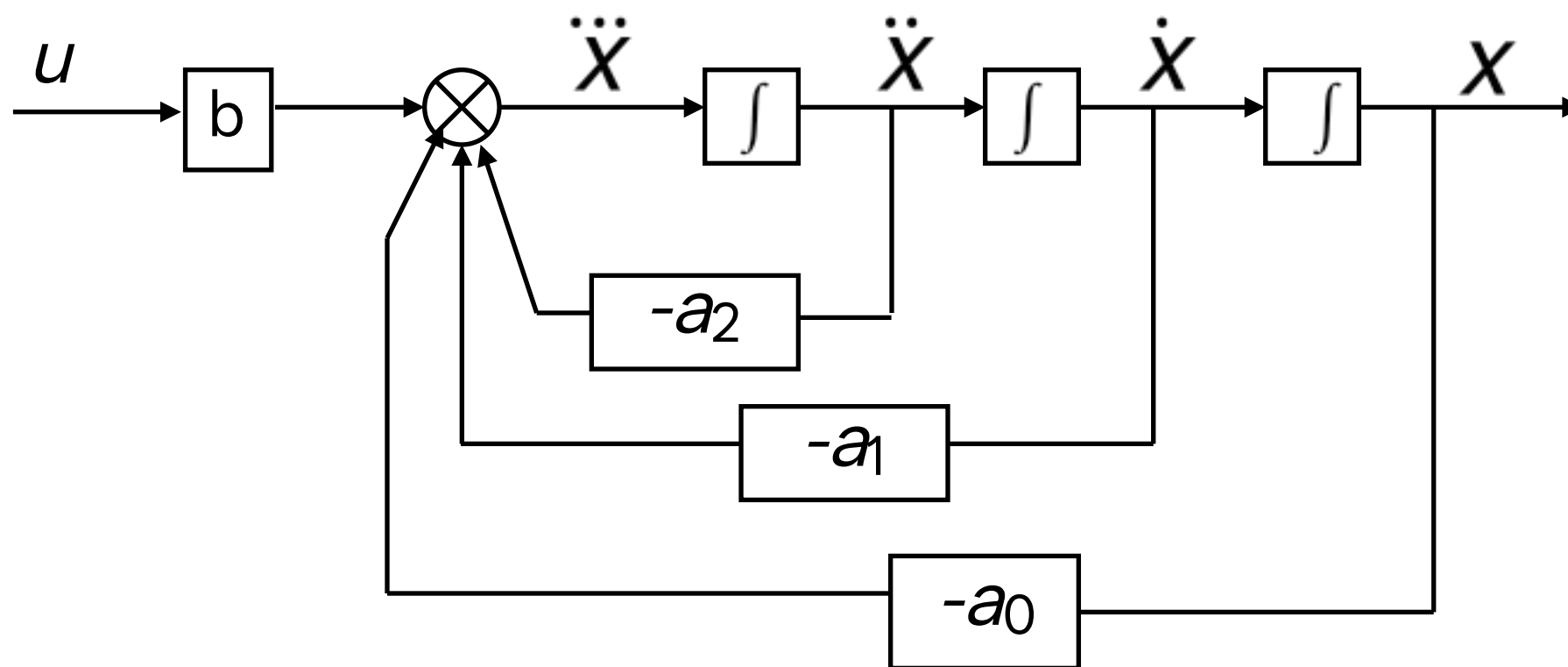
- (1)系统的阶数等于积分器的个数,取每个积分器的输出为状态变量;
- (2)根据状态方程和输出方程, 画出加法器和比例器;
- (3)用箭头进行连接

a, 由微分方程绘模拟结构图

例:

$$\ddot{x} + a_2 \ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_0 x = bu$$

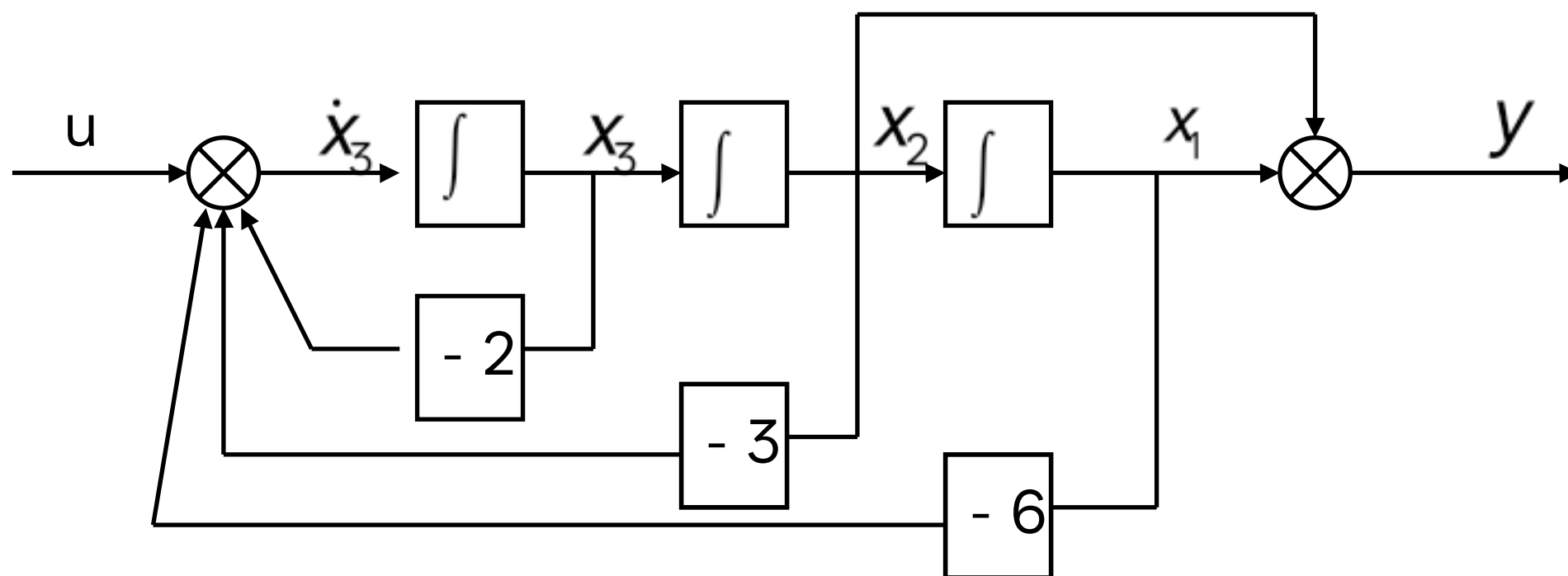
移项: $\ddot{x} = -a_2 \ddot{x} - a_1 \dot{x} - a_0 x + bu$



b, 由状态空间表达式绘模拟结构图

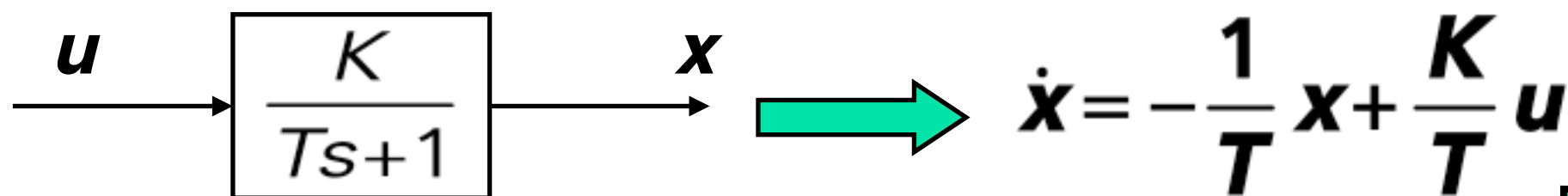
例:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -6x_1 - 3x_2 - 2x_3 + u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$$

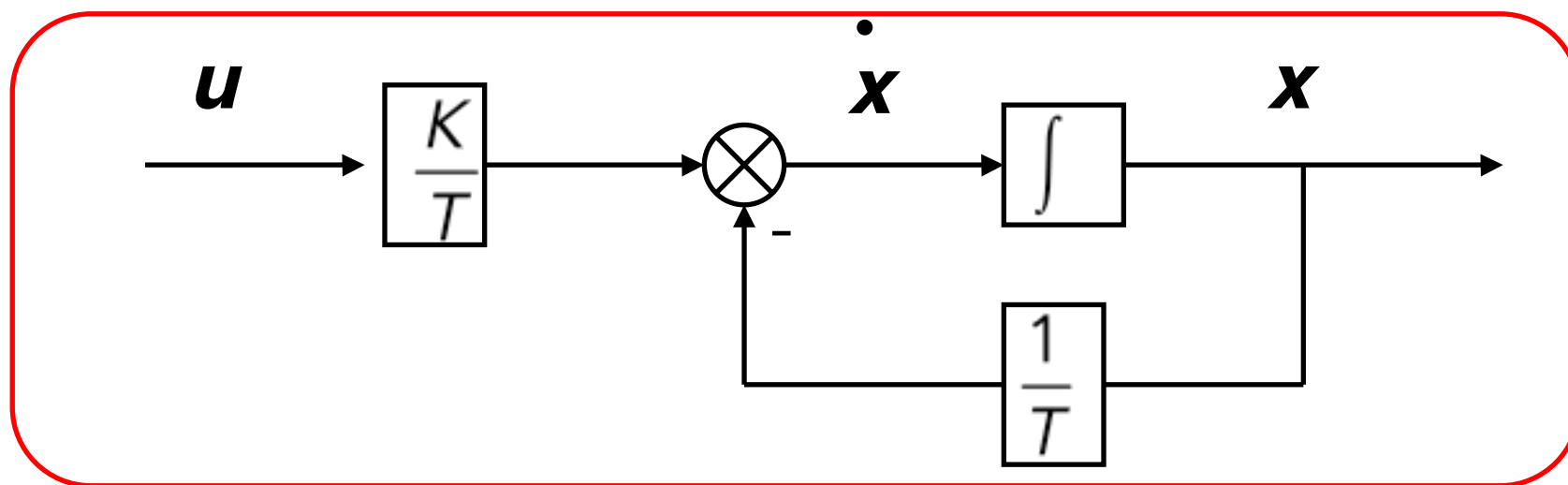


c, 由方框图绘模拟结构图

例:



$$\frac{K}{Ts+1} = \frac{K}{T} \cdot \frac{1}{s+1/T}$$



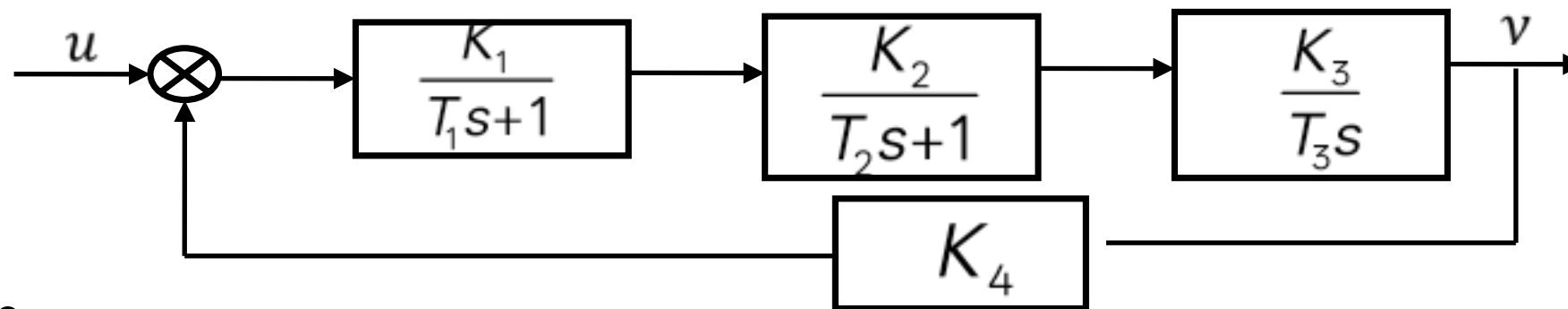
1.3 状态空间表达式的建立 (一)

1、根据系统方框图导出系统状态空间表达式

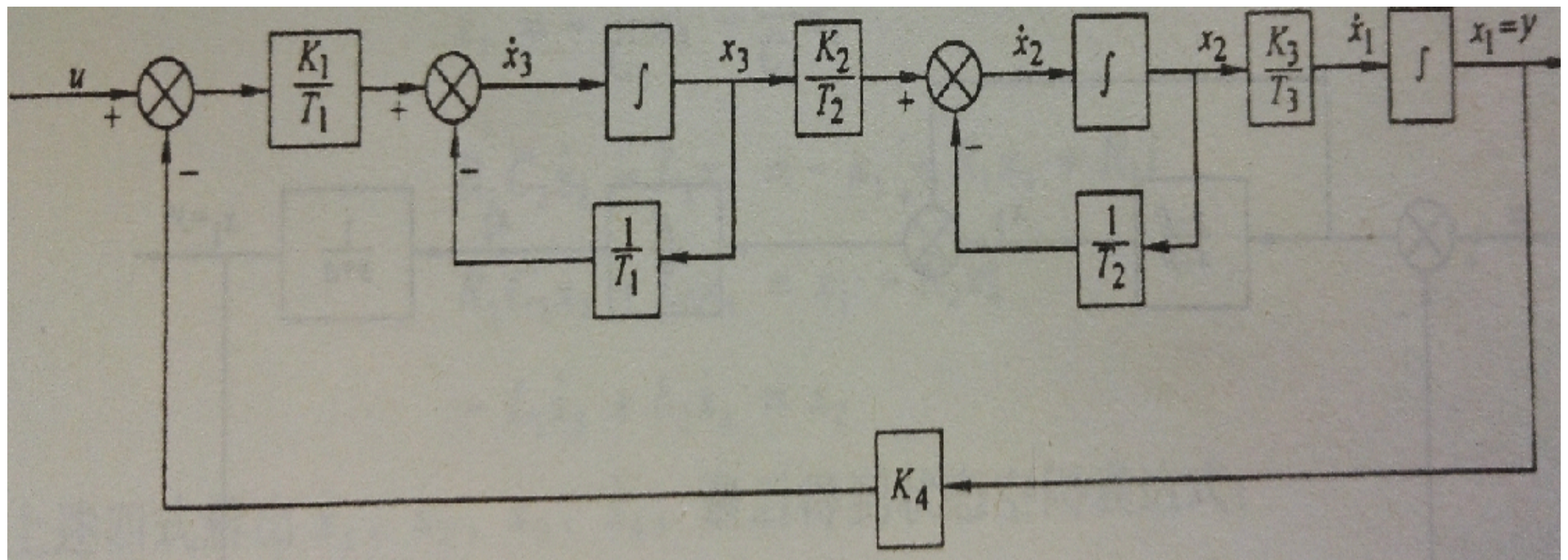
- 1)把各环节传递函数化为最简形式组合. $\frac{k_i}{s + p_i}$
- 2)把具有简单函数相乘的环节化为单元方块的串联.
- 3)积分器的输出选为状态变量
- 4) 列写状态空间表达式。

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

【例1】 已知系统方块图, 试导出系统状态空间描述.



解:



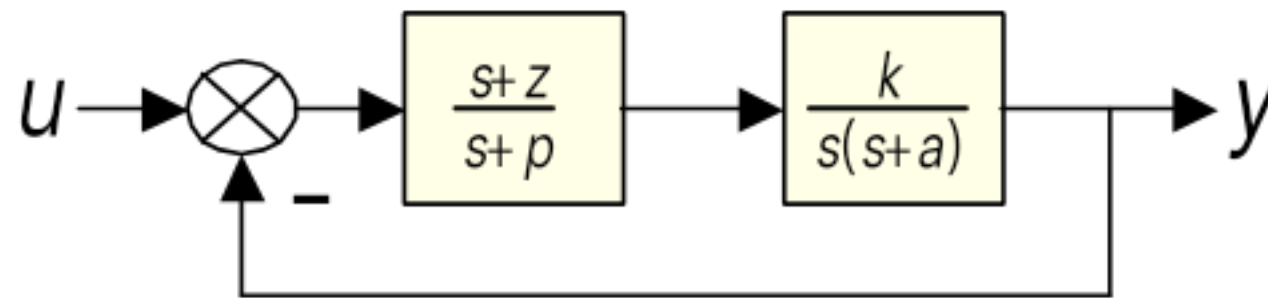
1.3 状态空间表达式的建立 (一)

写成矢量矩阵形式,系统状态空间描述为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1 K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{bmatrix} \mathbf{u}$$
$$\mathbf{y} = [1, 0, 0] \mathbf{x}$$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

【例2】 已知系统方块图, 试导出系统状态空间描述.

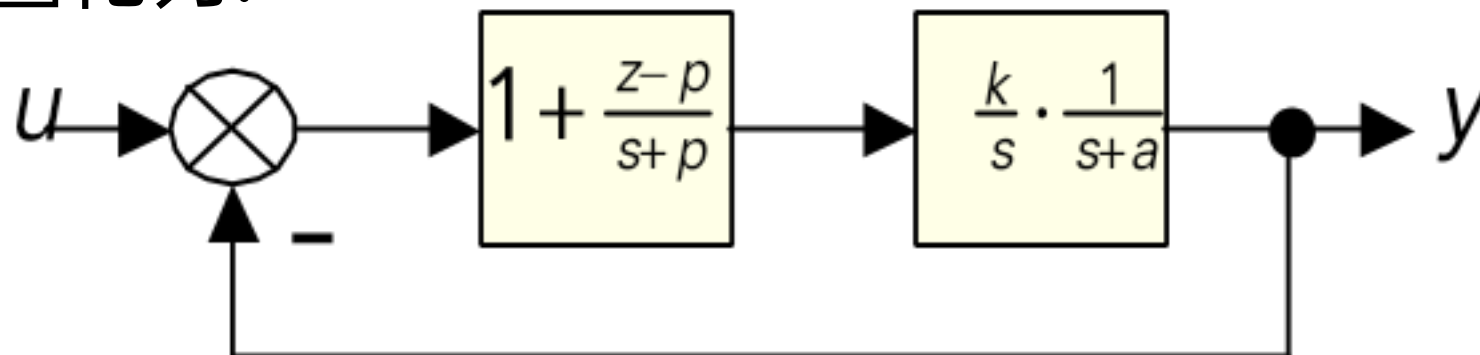


解: 1)把各环节传递函数化为最简形式 $\frac{k_i}{s+p_i}$ 组合.

$$\frac{s+z}{s+p} = 1 + \frac{z-p}{s+p}$$

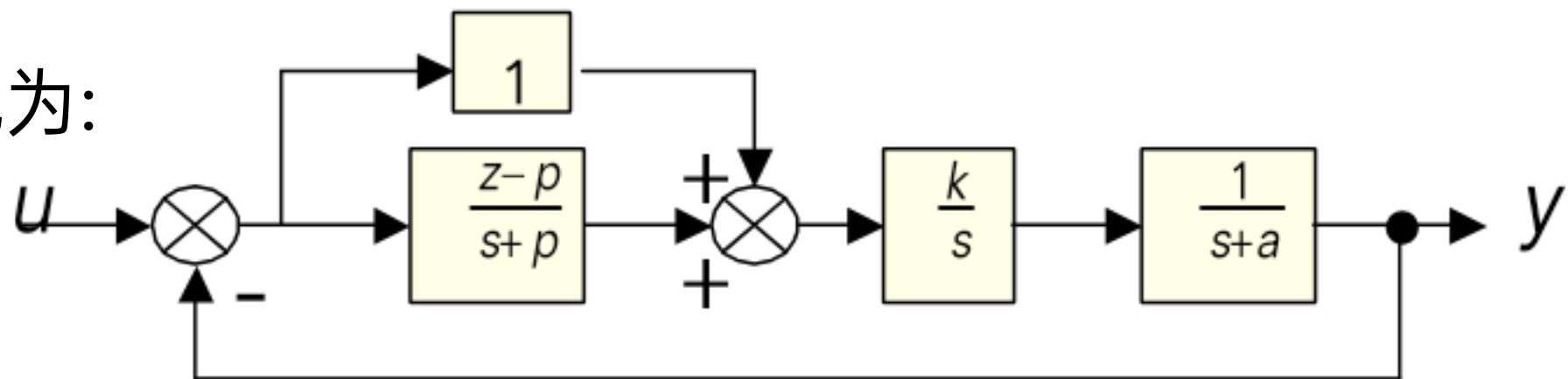
$$\frac{k}{s(s+a)} = \frac{k}{s} \cdot \left(\frac{1}{s+a} \right)$$

原方块图化为:

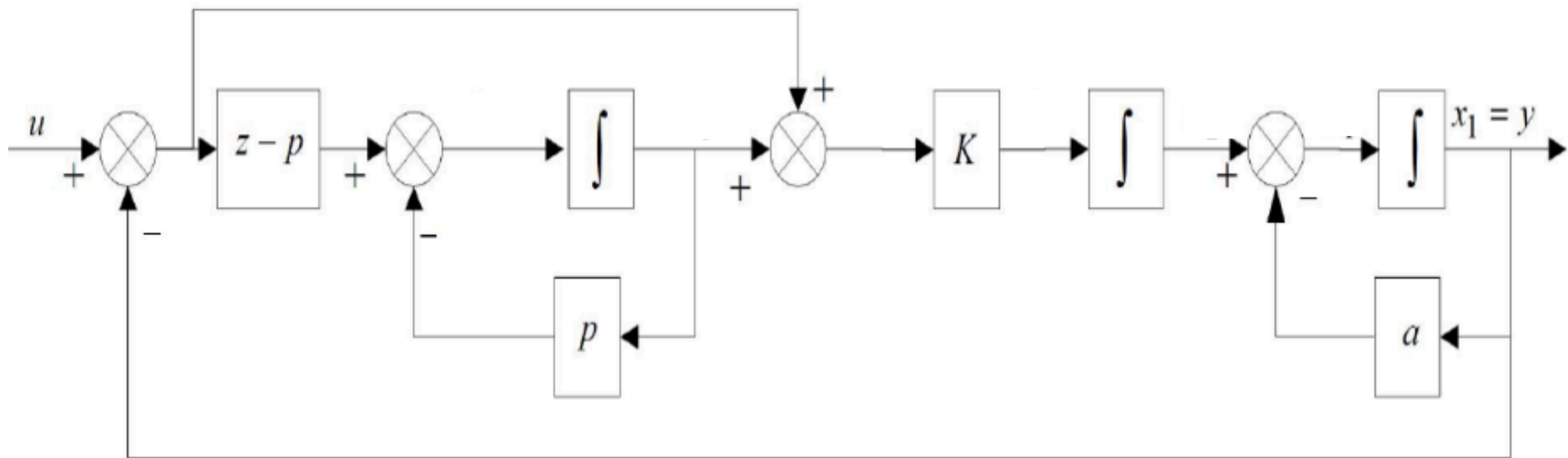


1.3 状态空间表达式的建立 (一)

进一步化为:



2) 把具有简单函数相乘的环节化为单元方块的串联



3) 把积分器的输出选取为状态变量。

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

4) 写出状态空间表达式

状态方程为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -ax_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = -kx_1 + kx_3 + ku \\ \dot{x}_3 = (p-z)x_1 - px_3 + (z-p)u \end{cases}$$

状态空间表达式矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & 1 & 0 \\ -k & 0 & k \\ p-z & 0 & -p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ k \\ z-p \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

2、根据物理机理建立状态空间表达式

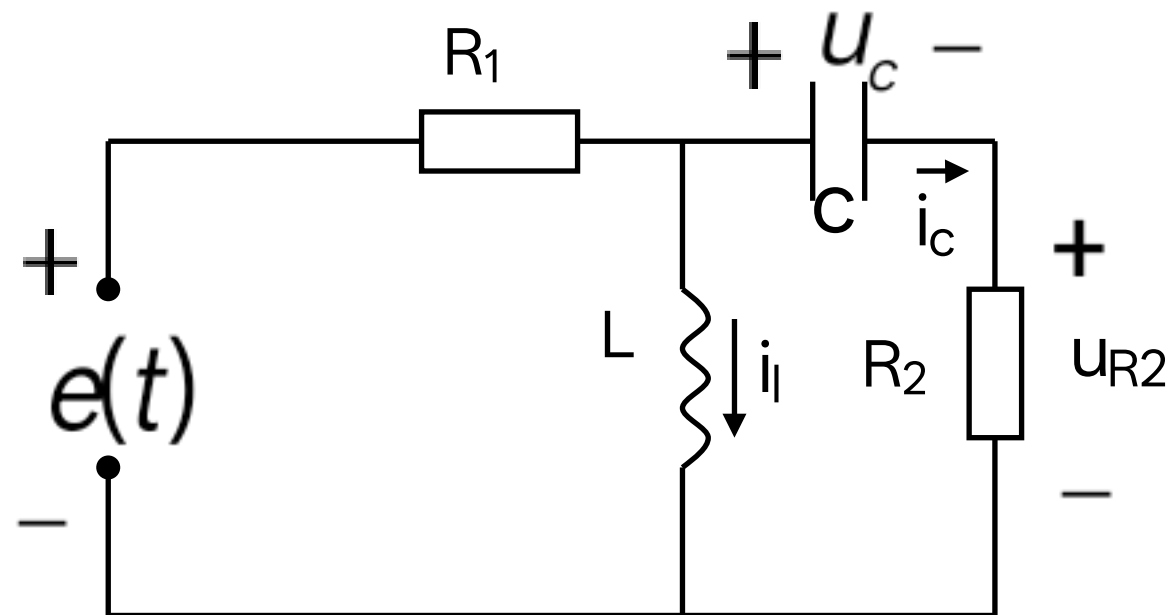
方法：根据系统含有独立储能元件的个数确定最小变量组，根据系统物理机理列写微分方程，最后写出矩阵形式。

【例2】R-C-L 网络如图所示。 $e(t)$ -输入变量， $u_{R_2}(t)$ 输出变量。试求其状态空间描述。

解：1)确定状态变量

选 u_C 和 i_L 构成最小变量组,组成状态向量

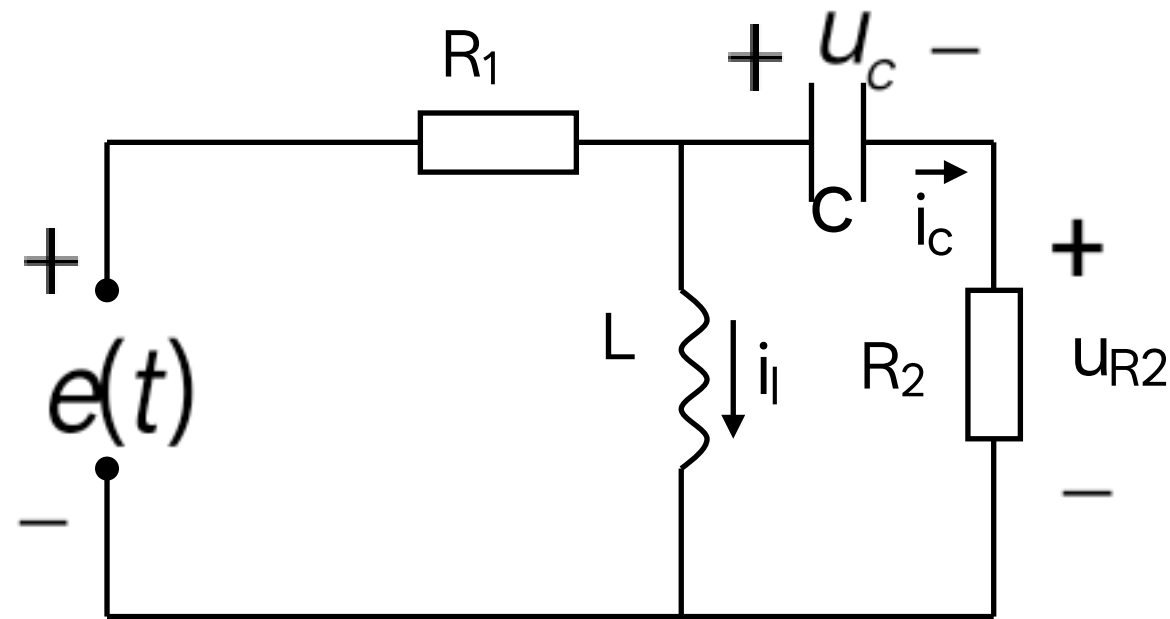
$$x = [u_C \ i_L]^T$$



1.3 状态空间表达式的建立 (一) $x = [u_C \ i_L]^T$

2) 列写网络方程:

$$\begin{cases} R_1(i_L + i_C) + u_C + R_2 i_C = e(t) & (1) \\ R_1(i_L + i_C) + L \frac{di_L}{dt} = e(t) & (2) \end{cases}$$



消去不是所确定的状态变量,
即将 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 代入 (1) 和 (2)

$$\begin{cases} R_1 i_L + R_1 C \frac{du_C}{dt} + u_C + R_2 C \frac{du_C}{dt} = e(t) & (3) \\ R_1 i_L + R_1 C \frac{du_C}{dt} + L \frac{di_L}{dt} = e(t) & (4) \end{cases}$$

由 (3) 式得

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{(R_1 + R_2)C} u_C - \frac{R_1}{(R_1 + R_2)C} i_L + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} e(t) \quad (5)$$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

由 (4) 式得

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{R_1 C}{L} \frac{du_C}{dt} - \frac{R_1}{L} i_L + \frac{1}{L} e(t) \quad (6)$$

(5) 式代入 (6) 式得

状态方程:

$$\begin{cases} \frac{di_L}{dt} = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)L} u_C - \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} i_L + \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L} e(t) \\ \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{(R_1 + R_2)C} u_C - \frac{R_1}{(R_1 + R_2)C} i_L + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} e(t) \end{cases} \quad (5)$$

输出方程:

$$u_{R_2} = R_2 i_C = R_2 C \frac{du_C}{dt} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_C - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} i_L + \frac{R_2}{R_1 + R_2} e(t)$$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

令状态向量: $x = \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix}$

输入向量: $u = e(t)$

输出向量: $y = u_{R_2}$

状态方程:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -\frac{1}{(R_1 + R_2)C} x_1 - \frac{R_1}{(R_1 + R_2)C} x_2 + \frac{1}{(R_1 + R_2)C} u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{R_1}{(R_1 + R_2)L} x_1 - \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} x_2 + \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L} u(t) \end{cases}$$

输出方程: $y = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} x_1 - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} x_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} u(t)$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

写成矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{(R_1 + R_2)C} & -\frac{R_1}{(R_1 + R_2)C} \\ \frac{R_1}{(R_1 + R_2)L} & -\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{(R_1 + R_2)C} \\ \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = \begin{bmatrix} -\frac{R_2}{R_1 + R_2} & -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{bmatrix} u(t)$$

3) 状态空间描述的数学模型可表示为

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x \in R^2, \quad u \in R^1, \quad y \in R^1$$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

【例3】求图示机械系统的状态空间表达式

根据牛顿力学

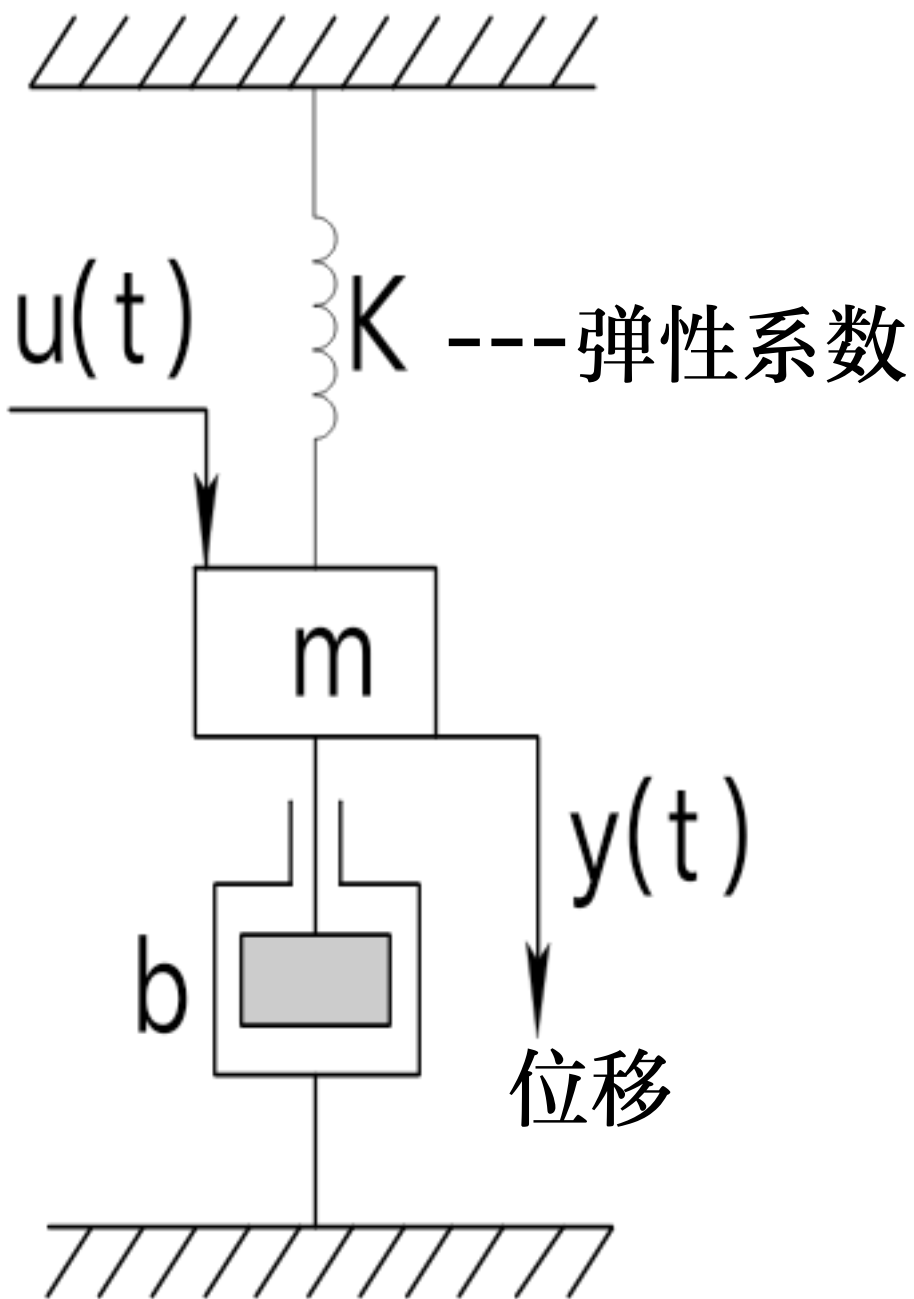
$$u(t) = m\ddot{y} + b\dot{y} + ky$$

选择状态变量

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \dot{y}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u(t) \end{cases}$$



1.3 状态空间表达式的建立 (一)

系统输出方程为：

$$y = x_1$$

写成矩阵形式的状态空间表达式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

1.3 状态空间表达式的建立 (一)

系统输出方程为：

$$y = x_1$$

写成矩阵形式的状态空间表达式为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$x \in R^2, u \in R^1, y \in R^1$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

微分方程 (传递函数) $\longrightarrow$ 状态空间表达式 (实现问题)

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u$$

传递函数
$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

实现问题：选取适当的状态变量，确定线性定常系统的状态空间表达式

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

实现条件： $m \leq n$

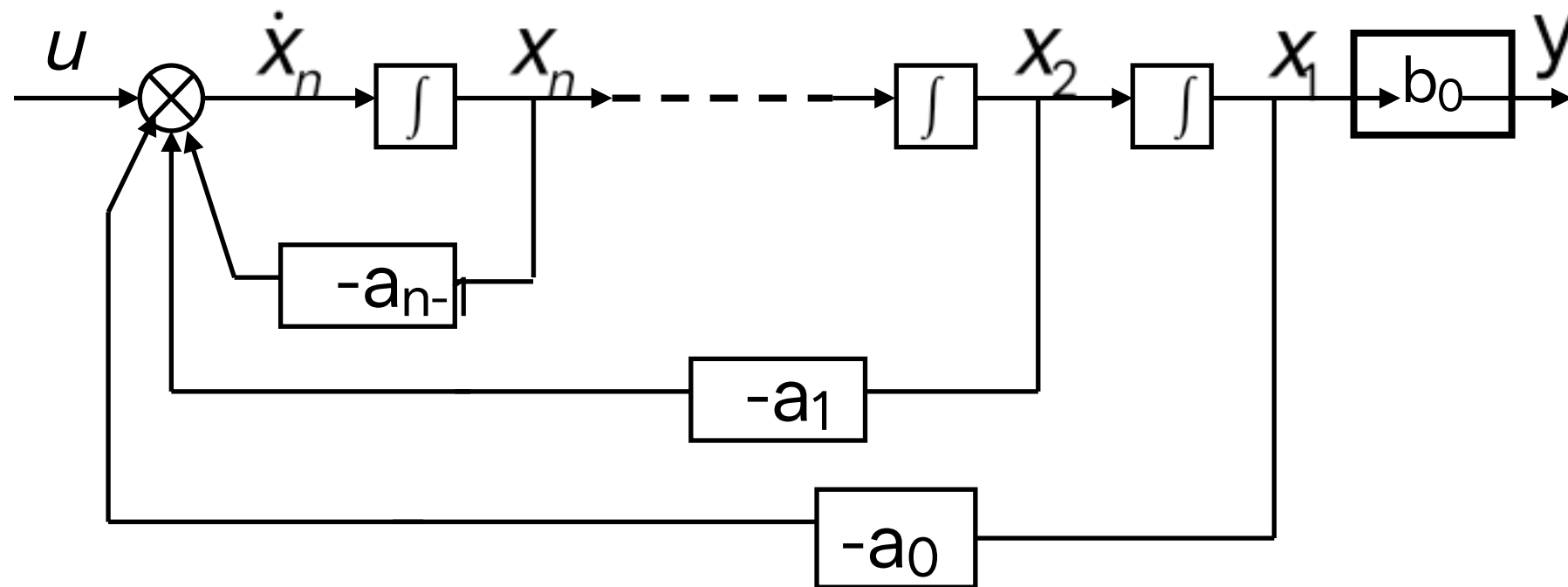
1、传递函数中**没有零点**时的实现

系统的微分方程: $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u$

- (1) 选择状态变量（画出模拟结构图）；
- (2) 将高阶微分方程化为状态变量的一阶微分方程组
- (3) 写成矩阵形式

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

$$y^{(n)} = -a_0 y - a_1 \dot{y} - \dots - a_{n-1} y^{(n-1)} + b_0 u$$



(1) 选择状态变量

$$x_1 = y/b_0, \quad x_2 = \dot{y}/b_0, \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)}/b_0$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \end{cases}$$

$$\frac{y^{(n)}}{b_0} = -a_0 \frac{y}{b_0} - a_1 \frac{\dot{y}}{b_0} - \dots - a_{n-1} \frac{y^{(n-1)}}{b_0} + u$$



$$\dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \dots - a_{n-1} x_n + u$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

(2) 状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u \end{cases}$$

(3) 矩阵形式

状态方程为:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

输出方程为:

$$y = [b_0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]x$$

友矩阵

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例1】 设系统输入-输出微分方程为:

$$\ddot{y} + 6\dot{y} + 41y = 6u$$

解: 取 $x_1 = y/6, x_2 = \dot{y}/6, x_3 = \ddot{y}/6$

可导出系统状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -41 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例1】 设系统输入-输出微分方程为:

$$\ddot{y} + 6\dot{y} + 41y = 6u$$

解: 取 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}$

可导出系统状态方程和输出方程

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -41 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

2、传递函数中有零点时的实现

系统微分方程:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = b_nu^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0u$$

传递函数
$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_ns^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

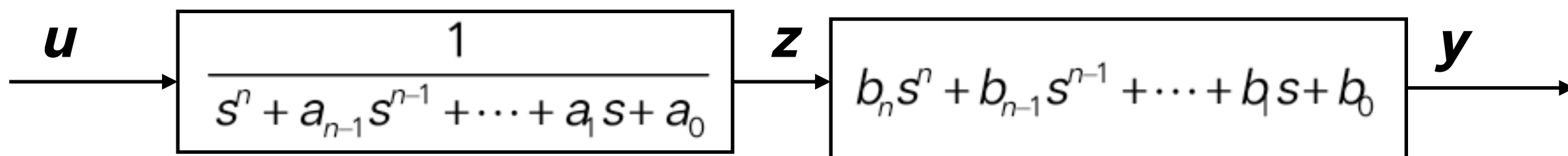
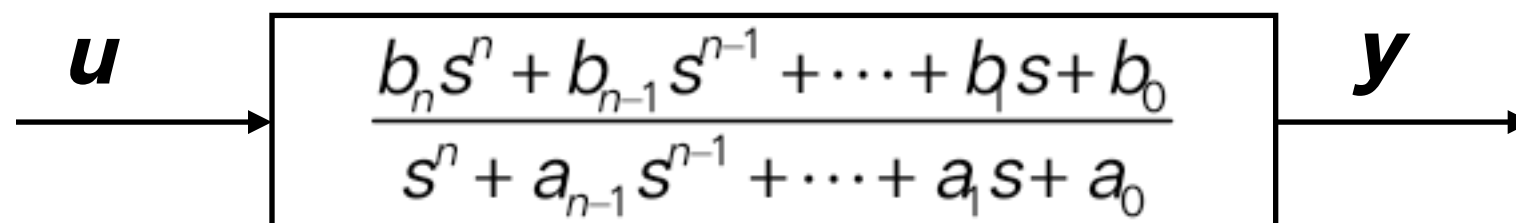
状态变量选择原则:

使导出的一阶微分方程组右边不出现 u 的导数项。

(1) 中间变量法

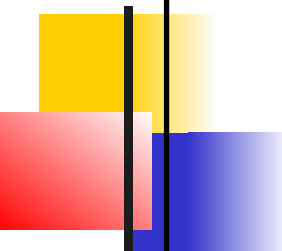
(2) 待定系数法

(1) 中间变量法



$$\frac{Z(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

$$\frac{Y(s)}{Z(s)} = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0$$



$$\frac{Z(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

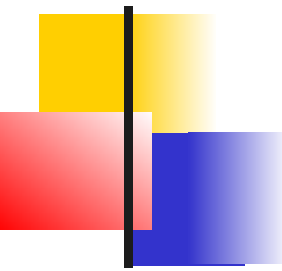
$$s^n Z(s) + a_{n-1}s^{n-1}Z(s) + \dots + a_1sZ(s) + a_0Z(s) = U(s)$$

$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{z} + a_0z = u$$

$$\frac{Y(s)}{Z(s)} = b_ns^n + b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0$$

$$b_ns^nZ(s) + b_{n-1}s^{n-1}Z(s) + \dots + b_1sZ(s) + b_0Z(s) = Y(s)$$

$$b_nz^{(n)} + b_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{z} + b_0z = y$$



$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{z} + a_0z = u$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = z \\ x_2 = \dot{z} \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = z^{(n-2)} \\ x_n = z^{(n-1)} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots\dots\dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u \end{array} \right.$$

$$b_n z^{(n)} + b_{n-1} z^{(n-1)} + \dots + b_1 \dot{z} + b_0 z = y$$

$$\begin{aligned} y &= b_0 x_1 + b_1 x_2 + \dots + b_{n-1} x_n + b_n (-a_0 x_1 - a_1 x_2 - \dots - a_{n-1} x_n + u) \\ &= (b_0 - a_0 b_n) x_1 + (b_1 - a_1 b_n) x_2 + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_n) x_n + b_n u \end{aligned}$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

状态方程:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

输出方程:

$$y = [(b_0 - a_0 b_n) \ (b_1 - a_1 b_n) \cdots (b_{n-1} - a_{n-1} b_n)] x + [b_n] u$$

$$(\text{当 } m < n \text{ 时, } b_n = 0) \quad y = [b_0 \ b_1 \ \cdots \ b_{n-1}] x$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例2】 给定系统的输入—输出描述为:($m < n$)

$$y^{(3)} + 16y^{(2)} + 194y^{(1)} + 640y = 160u^{(1)} + 720u$$

解： 相应的一个状态空间描述为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -640 & -194 & -16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [720 \quad 160 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



$$y^{(3)} + 16y^{(2)} + 194y^{(1)} + 640y = 160u^{(1)} + 720u$$

$$G(s) = \frac{160s + 720}{s^3 + 16s^2 + 194s + 640} = \frac{bs + b_0}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -640 & -194 & -16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [720 \quad 160 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例3】 给定系统的输入—输出描述为: ($m=n$)

$$y^{(3)} + 2y^{(2)} + 5y^{(1)} + 7y = 4u^{(3)} + 3u^{(1)} + 5u$$

解： 相应的一个状态空间描述为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [-23 \quad -17 \quad -8] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 4u$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例3】 给定系统的输入—输出描述为: ($m=n$)

$$y^{(3)} + 2y^{(2)} + 5y^{(1)} + 7y = 4u^{(3)} + 3u^{(1)} + 5u$$

$$G(s) = \frac{4s^3 + 3s + 5}{s^3 + 2s^2 + 5s + 7} = 4 + \frac{-8s^2 - 17s - 23}{s^3 + 2s^2 + 5s + 7}$$

解： 相应的一个状态空间描述为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} -23 & -17 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 4u$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

(2) 待定系数法:

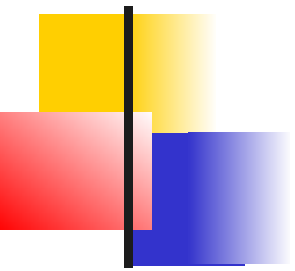
系统微分方程: (n 阶系统)

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = b_nu^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0u$$

若选取 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, \cdots, x_n = y^{(n-1)}$

则有

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \cdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \cdots - a_{n-1}x_n + u \\ \quad + b_nu^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0u \end{cases}$$



若选取

$$x_1 = y - \beta_n u$$

$$\vdots$$

$$x_i = \dot{x}_{i-1} - \beta_{n-(i-1)} u, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

则有

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = y - \beta_n u \\ x_2 = \dot{x}_1 - \beta_{n-1} u \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = \dot{x}_{n-2} - \beta_2 u \\ x_n = \dot{x}_{n-1} - \beta_1 u \end{array} \right.$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

(2) 待定系数法:

系统微分方程: (n 阶系统)

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0y = b_mu^{(m)} + b_{m-1}u^{(m-1)} + \cdots + b_1\dot{u} + b_0u$$

状态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{bmatrix} u$$

输出方程

$$y = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]x + \beta_n u$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

求待定系数：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ a_{n-1} & 1 & & & \\ \vdots & a_{n-1} & 1 & & \\ a_1 & \vdots & a_{n-1} & 1 & \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}$$

或记为：

$$\begin{cases} \beta_n = b_n \\ \beta_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1}\beta_n \\ \beta_{n-2} = b_{n-2} - a_{n-2}\beta_n - a_{n-1}\beta_{n-1} \\ \vdots \\ \beta_0 = b_0 - a_0\beta_n - a_1\beta_{n-1} - \cdots - a_{n-1}\beta_1 \end{cases}$$

1.4 状态空间表达式的建立 (二)

【例4】 系统输出-输入微分方程为:

■ 待定系数法 $y^{(3)} + 2y^{(2)} + 5y^{(1)} + 7y = 4u^{(3)} + 3u^{(1)} + 5u$

$$a_2 = 2, \quad a_1 = 5, \quad a_0 = 7$$

$$b_3 = 4, \quad b_2 = 0, \quad b_1 = 3, \quad b_0 = 5$$

$$\begin{cases} \beta_3 = b_3 = 4 \\ \beta_2 = b_2 - a_2\beta_3 = -8 \\ \beta_1 = b_1 - a_1\beta_3 - a_2\beta_2 = -1 \\ \beta_0 = b_0 - a_0\beta_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 = 19 \end{cases}$$

状态空间描述:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -8 \\ -1 \\ 19 \end{bmatrix} u$$

输出方程:

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + 4u$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

1.5.1、系统状态空间表达式的非唯一性

设给定系统为:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad x(0) = x_0$$

$$y = Cx + Du$$

任取**非奇异**矩阵**T**，将原状态向量**x**作线性变换，得到另一状态向量**z**，设变换关系为：

$$x = Tz \quad \text{则} \quad z = T^{-1}x$$

代入状态方程和输出方程，得到新的状态空间表达式：

$$\dot{x} = T\dot{z} = ATz + Bu \Rightarrow \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu ; z(0) = T^{-1}x(0) = T^{-1}x_0$$

$$y = Cx + Du = CTz + Du$$


$$\begin{cases} \dot{z} = \bar{A}z + \bar{B}u \\ y = \bar{C}z + \bar{D}u \end{cases} \quad \text{其中,} \quad \begin{cases} \bar{A} = T^{-1}AT, \bar{B} = T^{-1}B \\ \bar{C} = CT, \bar{D} = D \end{cases}$$

由于**T**为任意非奇异矩阵，所以系统的状态空间表达式是不唯一的。称矩阵**T**为变换矩阵。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

【例1】 某系统状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u ; x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$y = [0 \quad 3] x$$

**1) 若取变换矩阵
则变换后的状态向量为：**

$$T_1 = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{即} \quad T_1^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$z = T_1^{-1} x = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} x$$

$$\text{即: } \begin{aligned} z_1 &= \frac{1}{2} x_2 \\ z_2 &= \frac{1}{2} x_1 - \frac{3}{2} x_2 \end{aligned}$$

新的状态向量 z_1, z_2 是原状态向量 x_1, x_2 的线性组合

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

变换后

$$\bar{A} = T_1^{-1} A T_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = T_1^{-1} B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{C} = C T_1 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix}$$

变换后的状态空间表达式为

$$\dot{z} = \bar{A}z + \bar{B}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \bar{C}z = \begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix} z$$

$$z_0 = T_1^{-1} x_0 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2) 若取变换矩阵

$$T_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{即 } T_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

则变换后的状态向量为:

$$\tilde{z} = T_2^{-1} x = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} x$$

变换后的状态空间表达式为:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{z}} &= T_2^{-1} A T_2 \tilde{z} + T_2^{-1} B u = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \tilde{z} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \tilde{z} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} u ; \end{aligned}$$

$$y = C T_2 \tilde{z} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \tilde{z} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \end{bmatrix} \tilde{z}$$

1.5.2 系统特征值的不变性及系统的不变量

1、系统特征值定义:

设线性定常系统状态空间表达式为:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du\end{aligned}$$

系统特征值: 就是其系统矩阵 A 的特征值。即特征方程

$$|\lambda I - A| = 0 \text{ 的根。}$$

特征值性质:

- 1) 一个 n 维系统的 $n \cdot n$ 方阵 A , 有且仅有 n 个特征值。
- 2) 物理上存在的系统, 方阵 A 为实数阵, 其 n 个特征值或为实数, 或为共轭复数对。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2、对系统作**线性变换，其特征值不变**。

证明：作 $x = Tz$ 线性非奇异变换，则有

$$\dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$

$$y = CTz + Du$$

若要证其特征值不变， $|\lambda I - A| = |\lambda I - T^{-1}AT|$?

$$\begin{aligned} |\lambda I - T^{-1}AT| &= |\lambda T^{-1}T - T^{-1}AT| = |T^{-1}(\lambda I - A)T| \\ &= |T^{-1}| |\lambda I - A| |T| \\ &= |\lambda I - A| \end{aligned}$$

证毕。

注：由于特征值全由特征多项式的系数唯一地确定，也称**特征多项式的系数为系统的不变量**。

3. 特征向量

定义： 令 A 为 n 阶矩阵。若 λ_i 和 n 维向量 p_i 满足 $Ap_i = \lambda_i p_i$ 则称 λ_i 为矩阵 A 的特征根，而 p_i 为对应的特征向量。

【例2】 求 A 的特征向量。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{bmatrix}$$

解： 先求特征值， 由

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ 6 & \lambda + 11 & -6 \\ 6 & 11 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

1) 对应于 λ_1 的特征向量

P_1

设

$$P_1 = \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{bmatrix}$$

按照特征向量的定义, 有 $AP_1 = \lambda_1 P_1$

则

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} \\ p_{21} \\ p_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_{11} \\ -p_{21} \\ -p_{31} \end{bmatrix}$$

解得:

$$p_{21} = 0,$$

$$p_{11} = p_{31}$$

$$p_{11} = p_{31} = 1 \quad \text{于是} \quad P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

用同样得方法可以分别算出对应于 $\lambda_2 = 2$ 的特征向量

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

对应于 $\lambda_3 = -3$ 的特征向量

$$P_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

1.5.3、状态空间表达式变换为约旦规范型

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow{x = Tz} \begin{cases} \dot{z} = Jz + T^{-1}Bu \\ y = CTz \end{cases}$$

特征值的代数重数=几何维数

λ_i 代数重数>几何维数

$$J = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$J = T^{-1}AT$$

$$J = \left[\begin{array}{cccc|cccc} \lambda_1 & 1 & & & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & 1 & & & & \\ & & & \lambda_1 & & & & \\ \hline & & & & \lambda_{q+1} & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & \lambda_n & \end{array} \right]$$

变换阵T的求法

1、系统矩阵A具有任意形式

1) 特征值的代数重数=几何维数

定理：对于系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 若矩阵A具有n个两两相异的特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 则存在线性非奇异变换 $x = Tz$ 将系统化为对角标准型 $\dot{z} = \bar{A}z + \bar{B}u$

其中：
$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$T = [p_1 \quad p_2 \quad \dots \quad p_n]$$

p_i 为A的n个特征值对应的向量。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

证明：设 $T = (p_1, \dots, p_n)$ 为特征根 $\lambda_i, i = 1, \dots, n$ 所对应的特征向量。则有

$$\begin{aligned} AT &= (Ap_1, \dots, Ap_n) = (\lambda_1 p_1, \dots, \lambda_n p_n) \\ &= (p_1, \dots, p_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ &= T\bar{A}, \end{aligned}$$

$\Rightarrow \bar{A} = T^{-1}AT$ 为对角标准型。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

化对角标准型充要条件： n 阶系统矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量。

化对角标准型的步骤：

Step 1 求取系统矩阵 A 的 n 个特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

Step 2 求特征值对应的特征向量 $p_1, \dots, p_n$.

Step 3 令 $T = (p_1, \dots, p_n)$ 求 T^{-1} .

Step 4 做变换 $\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$$\bar{B} = T^{-1}B, \quad \bar{C} = CT$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

【例3】线性定常系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 将状态方程化为对角标准型.

其中:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

解:1)求其特征值:

$$|\lambda I - A| = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2)求特征向量

$$\lambda_1 = 2,$$

$$Ap_1 = \lambda_1 p_1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_{21} + v_{31} = 0 \\ 3v_{21} = 0 \\ -2v_{21} + v_{31} = 0 \end{cases}$$

$$\therefore v_{21} = v_{31} = 0,$$

v_{11} 为任意常数

取

$$p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

对

$$\lambda_2 = -1$$

:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3v_{12} - v_{22} - v_{32} = 0 \\ v_{22} + v_{32} = 0 \end{cases}$$

$$v_{22} = -v_{32}, \quad v_{12} = 0$$

取:

$$p_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

同理得:

$$p_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

3) 确定非奇异矩阵T

$$T = [p_1 \ p_2 \ p_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4) 求变换后的矩阵

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = T^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

5) 对角线规范形式为:

$$\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bar{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} u$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2) λ_1 代数重数 > 几何维数

设A的特征根有q个 λ_1 的重根，其余 (n-q) 个为互异根，则通过变换，可以将A阵化为Jordan标准型：

$$\hat{A} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} \lambda_1 & 1 & & & & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & 1 & & & & \\ & & & \lambda_1 & & & & \\ \hline & & & & \lambda_{q+1} & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & \lambda_n & \end{array} \right] \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} q \text{ 维} \\ \\ \end{array}$$

$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} n - q \\ \text{维} \end{array}$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

变换阵组成如下:

$$T = \begin{bmatrix} P_1 & P_2 & \cdots & P_q & | & P_{q+1} & \cdots & P_n \end{bmatrix}$$

其中, $P_{q+1} \cdots P_n$ 是对应于 $(n-q)$ 个单根的特征向量;
 $P_1 \cdots P_q$ 是对应于 q 个 λ_1 重根的特征向量, 由下式计算:

$$\begin{cases} \lambda_1 P_1 - AP_1 = 0 \\ \lambda_1 P_2 - AP_2 = -P_1 \\ \cdots \\ \lambda_1 P_q - AP_q = -P_{q-1} \end{cases}$$

这里 P_1 是 λ_1 对应的特征向量, 其余 $P_2 \cdots P_q$ 称为广义特征向量。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

化约旦标准型的步骤:

Step 1 求取系统矩阵 A 的 n 个特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$

Step 2 求特征值对应的特征向量及广义特征向量 $p_1, \dots, p_n$.

$$(\lambda I - A) p_1 = 0, (\lambda I - A) p_i = -p_{i-1}, 2 \leq i \leq q.$$

Step 3 令 $T = (p_1, \dots, p_n)$ 求 T^{-1} .

Step 4 做变换 $\bar{A} = T^{-1} A T =$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & \\ & \lambda_1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & \lambda_1 & \\ & & & & \lambda_{q+1} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$
$$\bar{B} = T^{-1} B,$$
$$\bar{C} = C T$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

例1-11 将下系统化为约当标准型

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

解：1) 求系统特征根.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ -2 & -3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -1$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2) 求特征矢量

对 $\lambda_1 = 2$, 由 $(\lambda_1 I - A)v_1 = 0$ 可得

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2v_{11} - v_{21} = 0 \\ 2v_{21} - v_{31} = 0 \\ -2v_{11} - 3v_{21} + 2v_{31} = 0 \end{cases} \Longrightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

对 $\lambda_2 = -1$, 由 $(\lambda_2 I - A)v_2 = 0$ 可得

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} -v_{12} - v_{22} = 0 \\ -v_{22} - v_{32} = 0 \\ -2v_{12} - 3v_{22} - v_{32} = 0 \end{cases} \Longrightarrow v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

对 $\lambda_3 = -1$, 由 $(\lambda_3 I - A)v_3 = -v_2$ 可得

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} -v_{13} - v_{23} = -1 \\ -v_{23} - v_{33} = 1 \\ -2v_{13} - 3v_{23} - v_{33} = -1 \end{cases} \Longrightarrow v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

3) 构成状态转移矩阵 T :

$$T = [v_1, v_2, v_3] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

4) 新的状态空间描述为:

$$\dot{\bar{x}} = T^{-1} A T \bar{x} + T^{-1} B u = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \bar{x} + \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} u$$

$$y = C T \bar{x} = [1 \quad 1 \quad 1] \bar{x}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2、系数矩阵A具有特定形式:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

1)对线性定常系统, 如果其特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是两两相异
T为范德蒙德矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2)、A阵为友矩阵形式，A的特征值有重根时

以特征值是 λ_1 重根为例， λ_2, λ_3 是两两相异的，则将系统状态方程化为约旦规范形的非奇异矩阵T的形式为

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & 1 & 0 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_l \\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & 1 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_l^2 \\ \lambda_1^3 & 3\lambda_1^2 & 3\lambda_1 & \lambda_2^3 & \cdots & \lambda_l^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \frac{d}{d\lambda_1}(\lambda_1^{n-1}) & \frac{1}{2!} \frac{d^2}{d\lambda_1^2}(\lambda_1^{n-1}) & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_l^{n-1} \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

3. 系统的并联型实现

传递函数 $\longrightarrow$ 状态空间描述 (并联型)

控制系统的频域描述 (传递函数)

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

1、控制系统传递函数的极点为两两相异。

若传函极点为两两相异，则展开后部分分式的形式为：

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{C_1}{s - \lambda_1} + \frac{C_2}{s - \lambda_2} + \dots + \frac{C_n}{s - \lambda_n}$$

式中 $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$ 为系统中两两相异极点。

$C_1, C_2, \dots, C_n$ 为待定系数。

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

可按下式计算

$$c_i (i=1, 2, \dots, n)$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} W(s)(s - \lambda_i)$$

(1) 选择状态变量：取每个积分器的输出为一个状态变量

$$\text{令 } x_i(s) = \frac{1}{s - \lambda_i} U(s) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

为状态变量的拉氏变换式,

$$Y(s) = c_1 \frac{1}{s - \lambda_1} U(s) + c_2 \frac{1}{s - \lambda_2} U(s) + \dots + c_n \frac{1}{s - \lambda_n} U(s)$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

则:

$$\begin{cases} x_1(s) = \frac{1}{s-\lambda_1} U(s) \\ x_2(s) = \frac{1}{s-\lambda_2} U(s) \\ \dots \\ x_{n-1}(s) = \frac{1}{s-\lambda_{n-1}} U(s) \\ x_n(s) = \frac{1}{s-\lambda_n} U(s) \end{cases}$$

(2) 化为状态变量的一阶方程组

$$\begin{cases} s x_1(s) = \lambda_1 x_1(s) + U(s) \\ s x_2(s) = \lambda_2 x_2(s) + U(s) \\ \dots \\ s x_{n-1}(s) = \lambda_{n-1} x_{n-1}(s) + U(s) \\ s x_n(s) = \lambda_n x_n(s) + U(s) \end{cases}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

及 $Y = c_1 x_1(s) + c_2 x_2(s) + \cdots + c_n x_n(s)$

对上式进行拉氏反变换, 得:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \lambda_1 x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = \lambda_2 x_2(t) + u(t) \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1}(t) = \lambda_{n-1} x_{n-1}(t) + u(t) \\ \dot{x}_n(t) = \lambda_n x_n(t) + u(t) \end{cases}$$
$$y = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t)$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

(3) 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

对角线规范形!

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

【例7】 求其状态空间描述.

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

解: 其极点:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$$

而待定常数为

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow -1} W(s)(s - \lambda_1) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+1) = 3$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow -2} W(s)(s - \lambda_2) = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+2) = -6$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow -3} W(s)(s - \lambda_3) = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+3) = 3$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

相应的状态空间描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

对角线
标准型

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

另外:

$$c_i (i=1, 2, \dots, n)$$

$$c_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} W(s)(s - \lambda_i)$$

$$Y(s) = c_1 \frac{1}{s - \lambda_1} U(s) + c_2 \frac{1}{s - \lambda_2} U(s) + \dots + c_n \frac{1}{s - \lambda_n} U(s)$$

(1) 选择状态变量: 取每个积分器的输出为一个状态变量

令

$$x_i(s) = \frac{c_i}{s - \lambda_i} U(s) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

为状态变量的拉氏变换式,

则:

$$Y = x_1(s) + x_2(s) + \dots + x_n(s)$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

$$\begin{cases} x_1(s) = \frac{c_1}{s-\lambda_1} U(s) \\ x_2(s) = \frac{c_2}{s-\lambda_2} U(s) \\ \dots \\ x_{n-1}(s) = \frac{c_{n-1}}{s-\lambda_{n-1}} U(s) \\ x_n(s) = \frac{c_n}{s-\lambda_n} U(s) \end{cases}$$

(2) 化为状态变量的一阶方程组

$$\begin{cases} sX_1(s) = \lambda_1 X_1(s) + c_1 U(s) \\ sX_2(s) = \lambda_2 X_2(s) + c_2 U(s) \\ \dots \\ sX_{n-1}(s) = \lambda_{n-1} X_{n-1}(s) + c_{n-1} U(s) \\ sX_n(s) = \lambda_n X_n(s) + c_n U(s) \end{cases}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

及
$$Y = x_1(s) + x_2(s) + \cdots + x_n(s)$$

对上式进行拉氏反变换, 得:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \lambda_1 x_1(t) + c_1 u(t) \\ \dot{x}_2(t) = \lambda_2 x_2(t) + c_2 u(t) \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1}(t) = \lambda_{n-1} x_{n-1}(t) + c_{n-1} u(t) \\ \dot{x}_n(t) = \lambda_n x_n(t) + c_n u(t) \end{cases}$$
$$y = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_n(t)$$

(3) 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

设

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

试求其状态空间描述.

解: 极点为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$

待定常数为

$$c_1 = \lim_{s \rightarrow -1} W(s)(s - \lambda_1) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+1) = 3$$

$$c_2 = \lim_{s \rightarrow -2} W(s)(s - \lambda_2) = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+2) = -6$$

$$c_3 = \lim_{s \rightarrow -3} W(s)(s - \lambda_3) = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{6}{(s+1)(s+2)(s+3)} (s+3) = 3$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

相应的状态空间描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

2、控制系统传递函数的极点为重根

设：传递函数的极点为一个 q 重根 λ_1 ,其余为互异根

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{c_{1q}}{(s-\lambda_1)^q} + \frac{c_{1(q-1)}}{(s-\lambda_1)^{q-1}} + \dots + \frac{c_{12}}{(s-\lambda_1)^2} + \frac{c_{11}}{s-\lambda_1} + \sum_{i=q+1}^n \frac{c_i}{(s-\lambda_i)}$$

λ_1 为 q 重极点, $c_{1i}(i=1,2,\dots,q)$ 为待定常数。

$$c_{1i} = \lim_{s \rightarrow \lambda_1} \frac{1}{(q-i)!} \frac{d^{q-i}}{ds^{q-i}} [W(s)(s-\lambda_1)^q] \quad c_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} W(s)(s-\lambda_i)$$

$$Y(s) = c_{1q} \frac{1}{(s-\lambda_1)^q} U(s) + c_{1(q-1)} \frac{1}{(s-\lambda_1)^{q-1}} U(s) + \dots + c_{11} \frac{1}{s-\lambda_1} U(s) + \sum_{i=q+1}^n \frac{c_i}{s-\lambda_i} U(s)$$

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_1 \\ \dot{\mathbf{x}}_2 \\ \vdots \\ \dot{\mathbf{x}}_{q-1} \\ \dot{\mathbf{x}}_q \\ \hline \dot{\mathbf{x}}_{q+1} \\ \vdots \\ \dot{\mathbf{x}}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & | & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda_1 & \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & | & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & | & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \lambda_1 & \mathbf{1} & | & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \lambda_1 & | & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & | & \lambda_{q+1} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & | & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} & | & \mathbf{0} & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{q-1} \\ \mathbf{x}_q \\ \hline \mathbf{x}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \hline \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_{1q} & \mathbf{c}_{1(q-1)} & \cdots & \mathbf{c}_{12} & \mathbf{c}_{11} & | & \mathbf{c}_{q+1} & \cdots & \mathbf{c}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_{q-1} \\ \mathbf{x}_q \\ \hline \mathbf{x}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$$

约旦规范形!

1.5 状态向量的线性变换(坐标变换)

设

$$W(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{(s-2)^3}$$

三重极点为 $s=2$, 待定常数

$$c_{13} = \lim_{s \rightarrow 2} W(s)(s-2)^3 = \lim_{s \rightarrow 2} (2s^2 + 5s + 1) = 19$$

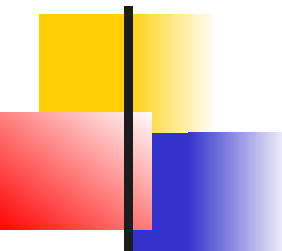
$$c_{12} = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{d}{ds} \{W(s)(s-2)^3\} = \lim_{s \rightarrow 2} (4s + 5) = 13$$

$$c_{11} = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \{W(s)(s-2)^3\} = \frac{4}{2} = 2$$

状态空间描述为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [19 \quad 13 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$



$$W(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{(s-2)^3} = \frac{19}{(s-2)^3} + \frac{13}{(s-2)^2} + \frac{2}{(s-2)}$$

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{(s-2)^3} \quad X_2(s) = \frac{U(s)}{(s-2)^2} \quad X_3(s) = \frac{U(s)}{(s-2)}$$

$$Y(s) = 19X_1(s) + 13X_2(s) + 2X_3(s)$$

$$X_3(s) = \frac{U(s)}{(s-2)} \quad \dot{x}_3 = u + 2x_3$$

$$X_2(s) = \frac{X_3(s)}{s-2} \quad \dot{x}_2 = 2x_2 + x_3$$

$$X_1(s) = \frac{X_2(s)}{s-2} \quad \dot{x}_1 = 2x_1 + x_2$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [19 \quad 13 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

1.6.1 传递函数(矩阵)

1、SISO系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx + du \end{cases} \quad \begin{matrix} A: n \times n, & b: n \times 1 \\ c: 1 \times n, & d: 1 \times 1 \end{matrix}$$

零初始条件下，取拉氏变换得：

$$sx(s) = Ax(s) + bu(s)$$

$$y(s) = (c(sI - A)^{-1}b + d)u(s)$$

$$W(s) = c(sI - A)^{-1}b + d = \frac{c \operatorname{adj}(sI - A)b}{|sI - A|} + d$$

A 的特征值即为系统的极点。

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

2、MIMO系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad \begin{matrix} A: n \times n, & B: n \times r \\ C: m \times n, & D: m \times r \end{matrix}$$

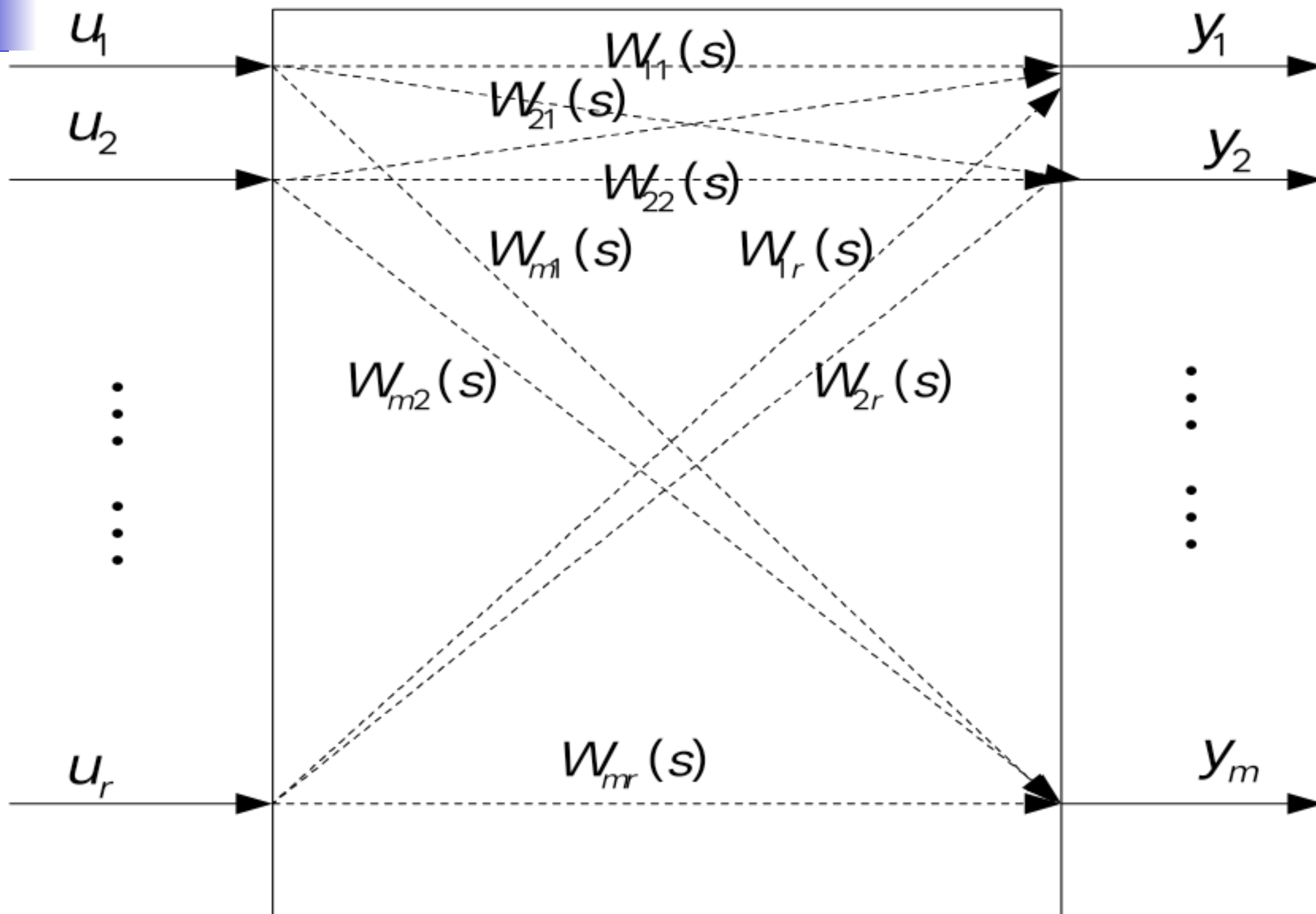
$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$= \begin{bmatrix} W_{11}(s) & W_{12}(s) & \cdots & W_{1r}(s) \\ W_{21}(s) & W_{22}(s) & \cdots & W_{2r}(s) \\ \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{m1}(s) & W_{m2}(s) & \cdots & W_{mr}(s) \end{bmatrix}$$

$W_{ij}(s)$ 表示第*j*个输入对第*i*个输出的传递关系。

当 $i \neq j$ 时，不同标号的输入与输出有相互关联，称为耦合。

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵



1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

【例1】 已知系统如下，求传递函数阵。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} x$$

解：

$$W(s) = C(sI - A)^{-1} B$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{-s^2 + -4s + 29}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} & \frac{s^2 + 3s - 4}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \\ \frac{4s^2 + 56s + 52}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} & \frac{-3s^2 - 17s - 14}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \end{bmatrix}$$

【例1】 已知系统如下，求传递函数阵。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} x$$

解：

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s(s+6) & s \\ -6s & -11s - 6 & s^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} W(s) &= C(sI - A)^{-1} B = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \begin{bmatrix} -s^2 - 4s + 29 & s^2 + 3s - 4 \\ 4s^2 + 56s + 52 & -3s^2 - 17s - 14 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} s^2 + \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 56 & -17 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 29 & -4 \\ 52 & -14 \end{bmatrix}}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \begin{bmatrix} \frac{-s^2 - 4s + 29}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} & \frac{s^2 + 3s - 4}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \\ \frac{4s^2 + 56s + 52}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} & \frac{-3s^2 - 17s - 14}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

系统传递函数的不变性

同一系统，尽管系统的状态空间表达式是非唯一的，但是它的传递函数是唯一的。

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \xrightarrow{x = Tz} \begin{cases} \dot{z} = T^{-1}ATz + T^{-1}Bu \\ y = CTz + Du \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W(s) &= CT(sI - T^{-1}AT)^{-1}T^{-1}B + D \\ &= C[T(sI - T^{-1}AT)T^{-1}]^{-1}B + D \\ &= C[T(sI)T^{-1} - T(T^{-1}AT)T^{-1}]^{-1}B + D \\ &= C(sI - A)^{-1}B + D = W(s) \end{aligned}$$

利用公式：

$$B^{-1}A^{-1} = (AB)^{-1}$$

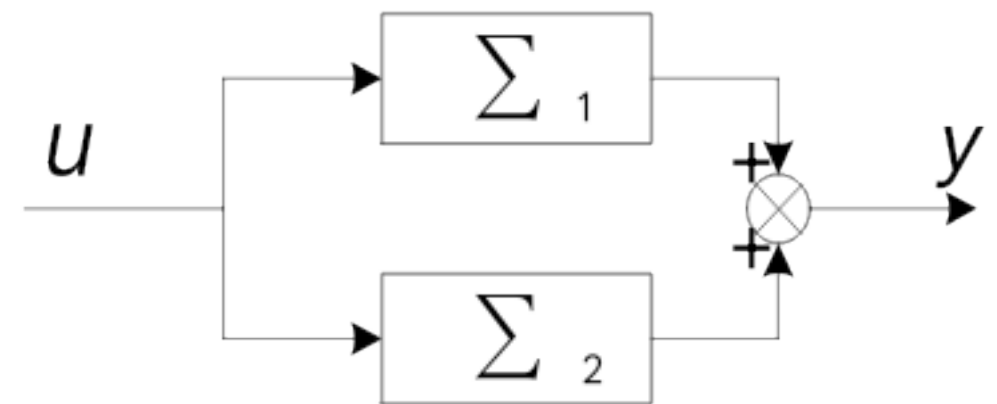
1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

1.6.2 子系统在各种联接时的传递函数阵

1. 并联:

系统如图，二子系统并联连接

$$\Sigma_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases}$$
$$\Sigma_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$



特点: $u_1 = u_2 = u, y = y_1 \pm y_2$

$W(s) = ?$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

并联组合系统的状态空间表达式：

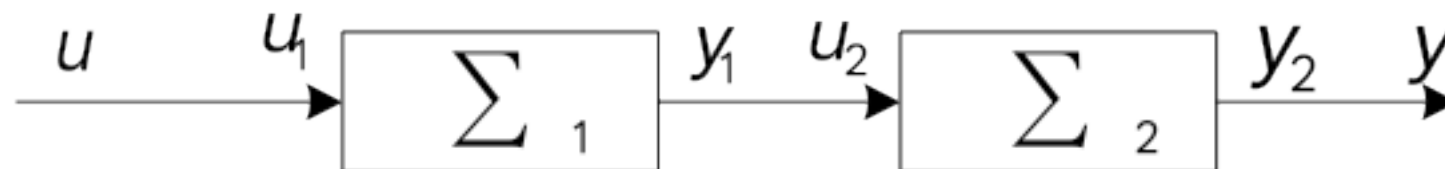
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u$$
$$y = [C_1 \quad \pm C_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + (D_1 \pm D_2)u$$

而系统的传递函数为：

$$\begin{aligned} W(s) &= [C_1 \quad \pm C_2] \begin{bmatrix} (sI - A_1)^{-1} & 0 \\ 0 & (sI - A_2)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} + (D_1 \pm D_2) \\ &= C_1 (sI - A_1)^{-1} B_1 \pm C_2 (sI - A_2)^{-1} B_2 + (D_1 \pm D_2) \\ &= W_1(s) \pm W_2(s) \end{aligned}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

2. 串联连接:



系统如图，二子系统串联连接

$$\Sigma_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1 \end{cases}$$

$$\Sigma_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 + D_2 u_2 \end{cases}$$

特点: $u = u_1, \quad u_2 = y_1, \quad y_2 = y$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

串联组合后系统的状态空间表达式：

$$\dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1$$

$$y_1 = C_1 x_1 + D_1 u_1$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= A_2 x_2 + B_2 u_2 = A_2 x_2 + B_2 (C_1 x_1 + D_1 u_1) \\ &= B_2 C_1 x_1 + A_2 x_2 + B_2 D_1 u\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y = y_2 &= C_2 x_2 + D_2 u_2 = C_2 x_2 + D_2 (C_1 x_1 + D_1 u_1) \\ &= D_2 C_1 x_1 + C_2 x_2 + D_2 D_1 u\end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} D_2 C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + D_2 D_1 u$$

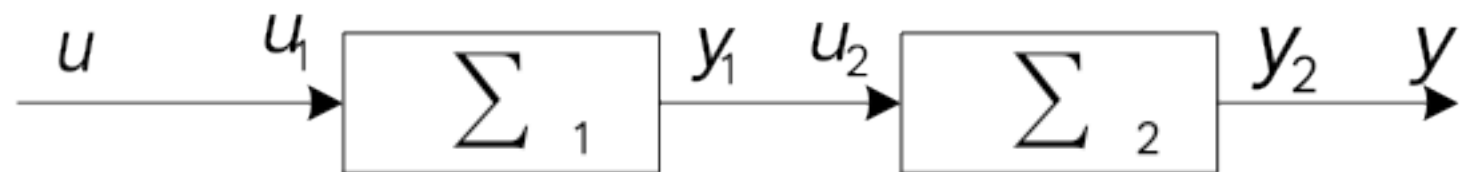
1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

传递函数:

用待定法求逆矩阵

$$\begin{aligned} W(s) &= \begin{bmatrix} D_2 C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI_1 - A_1 & 0 \\ -B_2 C_1 & sI_2 - A_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \end{bmatrix} + D_2 D_1 \\ &= \begin{bmatrix} D_2 C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (sI_1 - A_1)^{-1} & 0 \\ (sI_2 - A_2)^{-1} B_2 C_1 (sI_1 - A_1)^{-1} & (sI_2 - A_2)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 D_1 \end{bmatrix} + D_2 D_1 \\ &= [C_2 (sI_2 - A_2)^{-1} B_2 + D_2] [C_1 (sI_1 - A_1)^{-1} B_1 + D_1] \\ &= W_2(s) W_1(s) \end{aligned}$$

注意次序



$$Y(s) = W_2(s)U_2(s) = W_2(s)Y_1(s) = W_2(s)W_1(s)U(s)$$

$$W(s) = W_2(s)W_1(s)$$

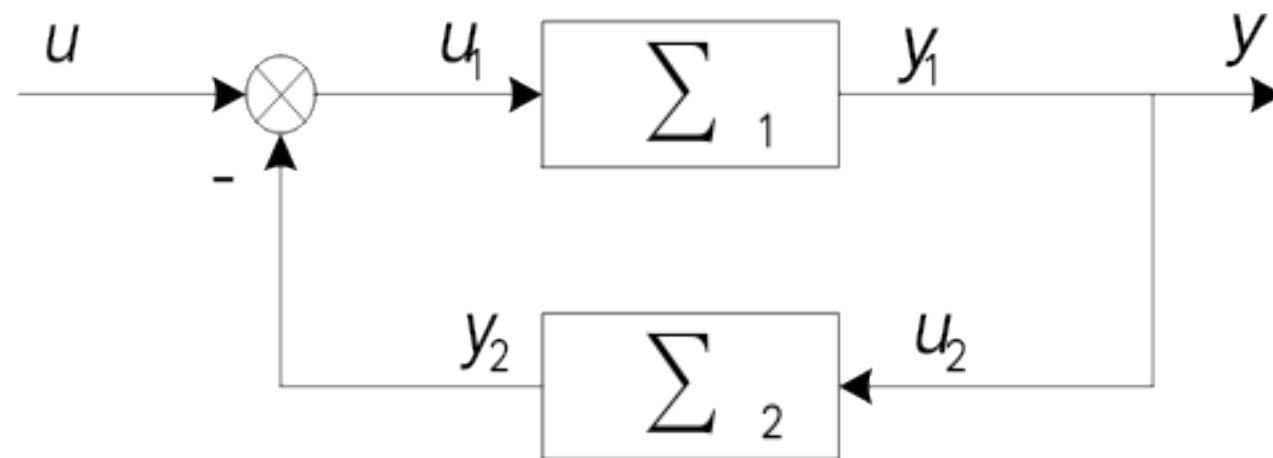
1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

3. 输出反馈:

系统如图，二子系统并联连接

$$\Sigma_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases}$$

$$\Sigma_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$



特点: $y = y_1 = u_2, u_1 = u - y_2$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 = A_1 x_1 + B_1 (u - C_2 x_2) = A_1 x_1 - B_1 C_2 x_2 + B_1 u \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 = B_2 C_1 x_1 + A_2 x_2 \\ y = y_1 = C_1 x_1 \end{cases}$$

1.6 从状态空间表达式求传递函数阵

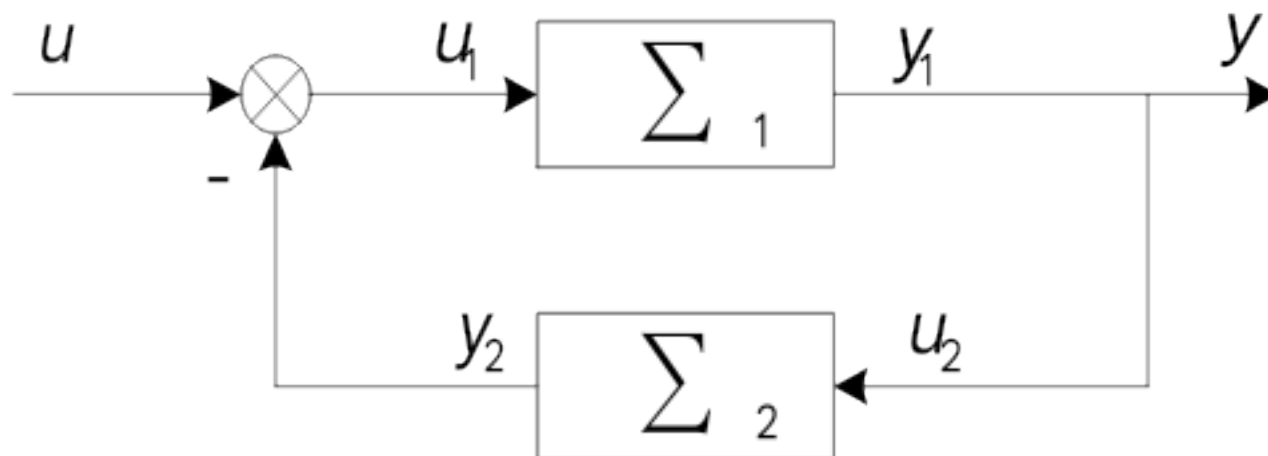
写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & -B_1 C_2 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = [C_1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

组合系统传递函数：

$$\begin{aligned} W(s) &= [C_1 \quad 0] \begin{bmatrix} sI_1 - A_1 & B_1 C_2 \\ -B_2 C_1 & sI_2 - A_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= [C_1 \quad 0] \begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} = C_1 F_{11} B_1 \\ &= W_1(s) - W(s) W_2(s) W_1(s) \end{aligned}$$

$$W(s) = W_1(s) [I + W_2(s) W_1(s)]^{-1}$$



$$Y(s) = W_1(s)[U(s) - Y_2(s)] = W_1(s)[U(s) - W_2(s)Y(s)]$$

$$[I + W_1(s)W_2(s)]Y(s) = W_1(s)U(s)$$

$$W(s) = W_1(s)[I + W_2(s)W_1(s)]^{-1}$$

$$W(s) = [I + W_1(s)W_2(s)]^{-1} W_1(s)$$

1.8 线性时变系统和非线性系统状态空间表达式

线性时变系统:

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$

$$y = C(t)x + D(t)u$$

非线性系统:

$$\dot{x} = f(x, u, t)$$

$$y = g(x, u, t)$$

本章小结

围绕控制系统的状态空间模型

给出几个概念

状态向量

状态空间表达式的建立

三种方式

组合系统的状态空间表达式

三种组合

线性变换

变换矩阵

状态空间表达式求传递函数

传递函数